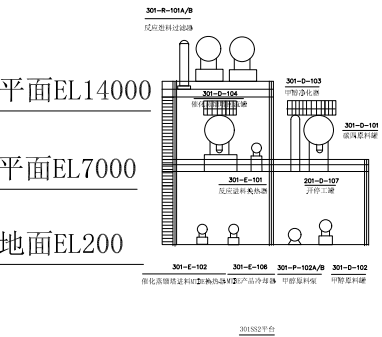
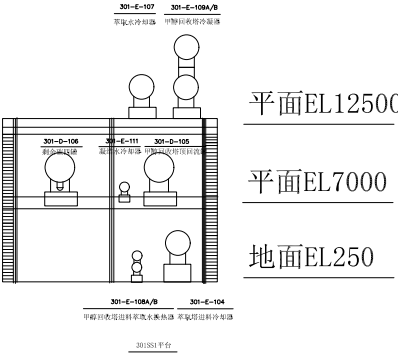
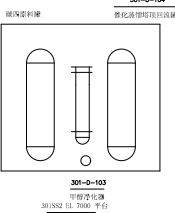
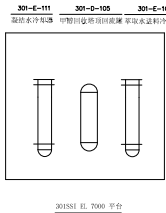
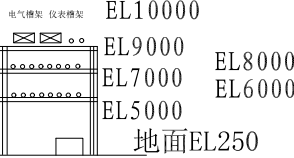
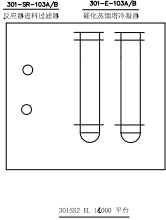
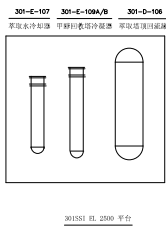
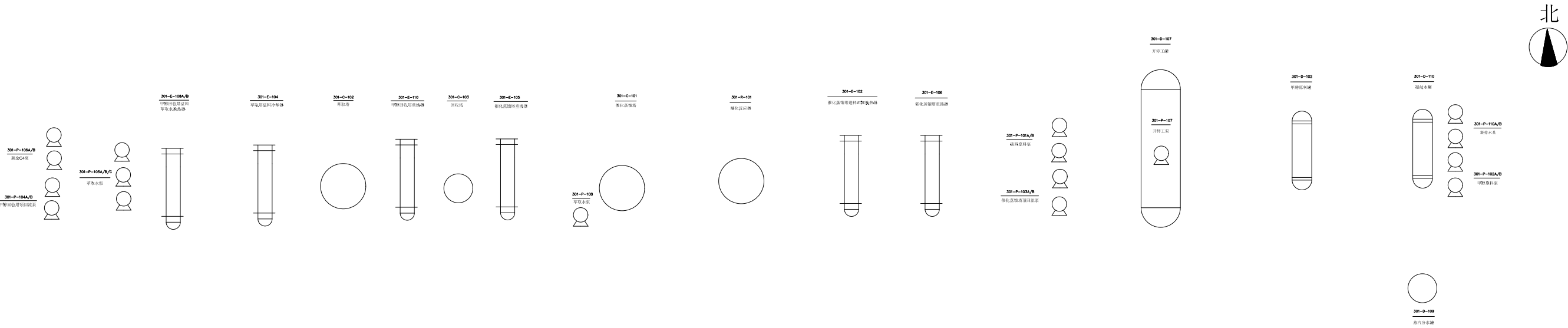
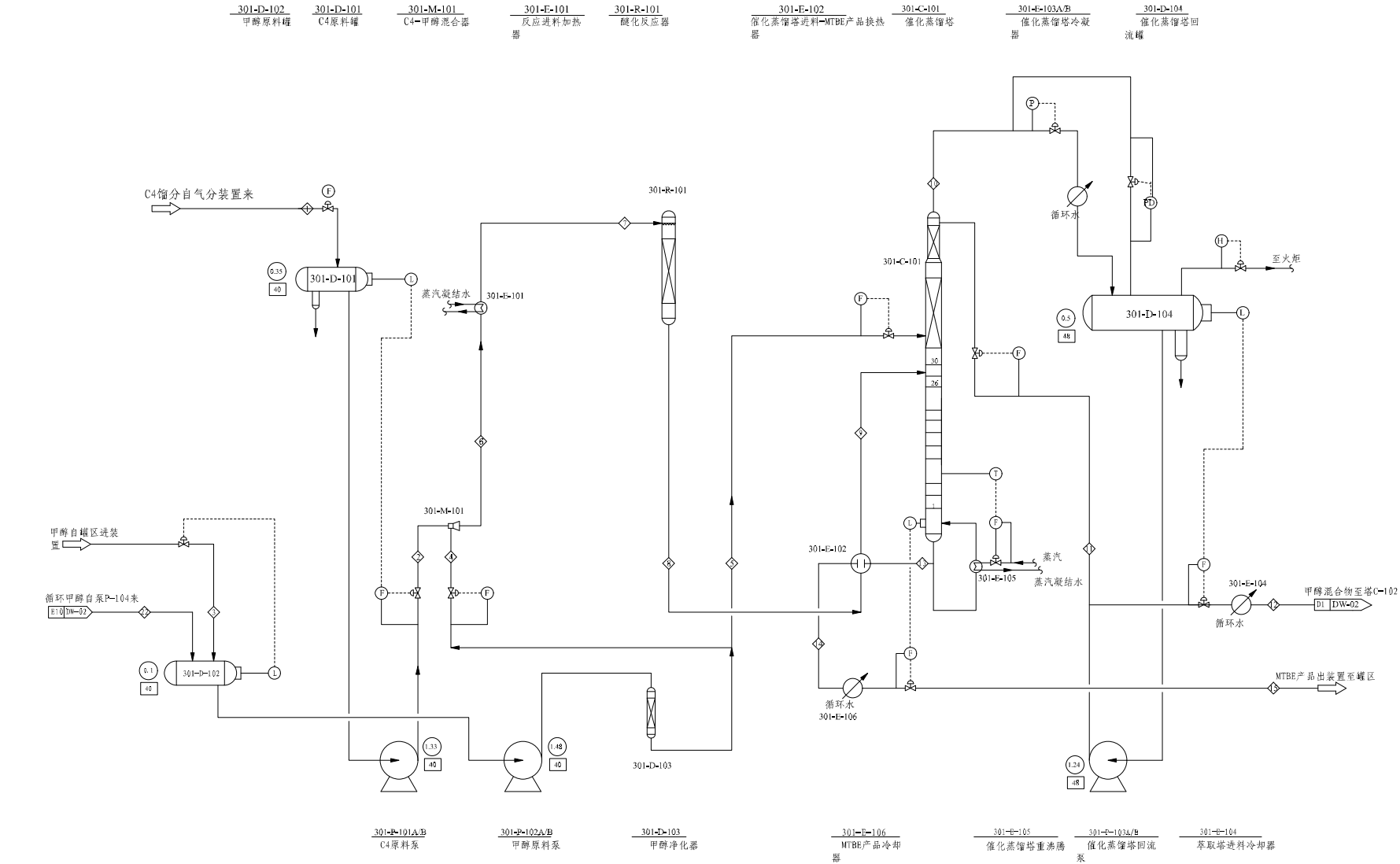


12万吨/年MTBE装置设备平面布置图



MTBE装置平面布置图及竖面图

[illegible]



注： 单位
1 操作压力 MPa(g)
操作温度 ℃

序号	设备编号	设备名称	热负荷 (KW)
1	301-E-101	反应器进料加热器	547
2	301-E-102	催化蒸馏塔进料-MTBE产品换热器	561
3	301-E-103	催化蒸馏塔冷凝器	-6891
4	301-E-104	萃取塔进料冷却器	-252
5	301-E-105	催化蒸馏塔重沸器	5584
6	301-E-106	MTBE产品冷却器	-303

物流编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	22
温度 C	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	35.81	40.00	70.63	71.95	57.21	48.00	38.00	132.16	75.00	40.00	40.00
压力 MPa(g)	0.35	1.20	0.10	1.20	1.48	1.00	0.80	0.70	0.70	0.60	1.24	1.20	0.65	0.65	0.50	0.20
密度 Kg/cum	561.79	560.73	781.58	780.33	781.58	596.67	591.05	109.01	64.53	16.45	556.54	780.33	602.28	678.70	718.86	780.26
粘度 cP	0.1336	0.1327	0.3601	0.3578	0.3601	0.1693	0.1637	0.1240	0.1249	0.0090	0.1317	0.3578	0.1207	0.1881	0.2369	0.3568
汽化率 em	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.29	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体积流量 cum/hr	76.18	76.18	6.61	7.11	0.71	81.04	81.81	443.56	749.35	4217.06	62.31	7.11	23.62	20.96	19.79	1.21
重量流量 Kg/hr	42795.00	42795.00	5167.71	5557.86	555.79	48352.86	48352.86	48352.86	69360.63	34680.32	5557.86	14228.33	14228.33	14228.33	945.94	
摩尔流量 Kmol/hr	752.39	752.39	161.90	174.13	17.41	926.52	926.52	779.08	779.08	1242.30	621.15	174.13	162.19	162.19	162.19	29.52
平均分子量 Kg/mol	56.88	56.88	31.92	31.92	31.92	52.19	52.19	62.06	62.06	55.83	55.83	31.92	87.73	87.73	87.73	32.04
重量组成 %																
C3H6	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
C3H8	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
I-C4H10	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	27.76	27.76	27.76	27.76	38.71	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
I-C4H8	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	19.07	19.07	19.07	1.91	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
C4H8-1	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	9.92	9.92	9.92	9.92	13.83	13.83	13.83	0.01	0.01	0.01	0.00
T-C4H8	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	14.38	14.38	14.38	14.38	20.01	20.01	20.01	0.10	0.10	0.10	0.00
N-C4H10	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	6.98	6.98	6.98	6.98	9.73	9.73	9.73	0.02	0.02	0.02	0.00
C-C4H8	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	10.26	10.26	10.26	10.26	14.23	14.23	14.23	0.17	0.17	0.17	0.00
I-C5	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00
H2O	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06	0.01
CH3OH	0.00	0.00	99.50	99.50	99.50	11.44	11.44	1.69	1.69	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	99.99
MTBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	98.37	98.37	98.37	0.00
TBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.68	0.00
DME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
DIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.39	0.00
合计	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

0	FA						
修改 REV. NO.	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGN	校核 CHECK	审核 APPROV.	审定 FINAL APPROV.	日期 ISSUE DATE	
SEI 中国石化工程建设公司 SINOPEC ENGINEERING INCORPORATION							
陕西延长石油（集团）有限责任公司							
杨庄河炼化项目 12万吨/年MTBE装置 醚化反应及催化蒸馏部分 工艺流程图							
设计审核 DESIGN				合同号 (CONT. NO.)			
北图 SCALE				审核 SUBJECT			
设计号 JOB. NO.				91102-01B1-7.1			
图号 DWG. NO.				00300PB-DW02-0001			



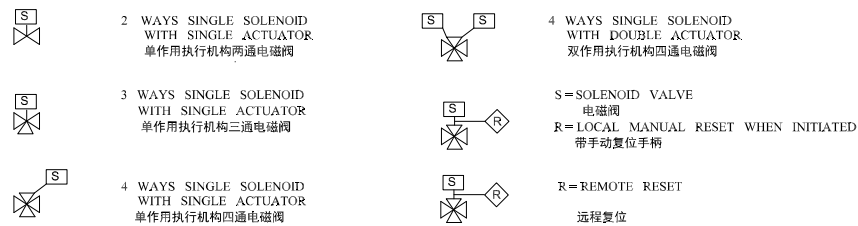
序号	设备编号	设备名称	热负荷 (kW)
1	301-E-107	萃取水冷却器	-314
2	301-E-108A/B	甲醇回收塔进料-萃取水换热器	648
3	301-E-109A/B	甲醇回收塔冷凝器	-2378
4	301-E-110	甲醇回收塔重沸器	2680

[illegible][illegible]

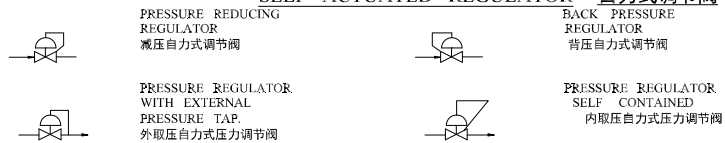
[illegible]

SOLENOID ACTUATORS

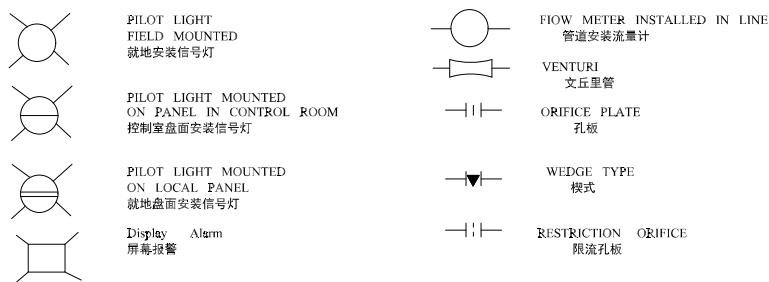
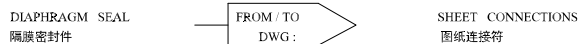
电磁执行机构



SELF ACTUATED REGULATOR 自力式调节阀

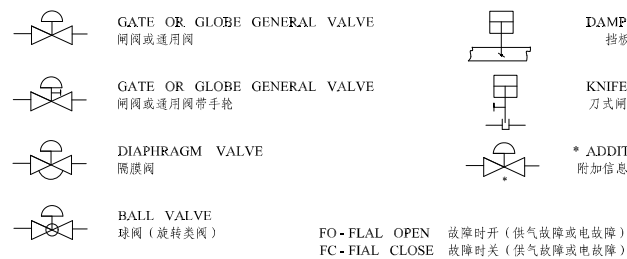


PILOT LIGHTS 信号灯

FIOW ELEMENTS 流量元件OTHERS 其它

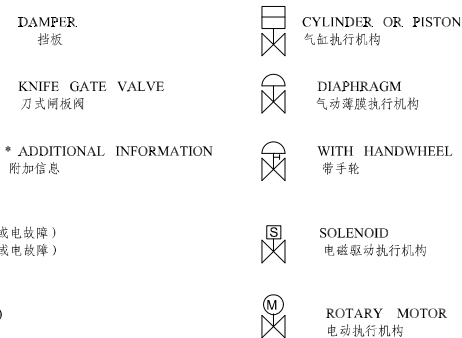
CONTROL VALVE BODIES

调节阀阀体



CONTROL VALVE ACTUATORS

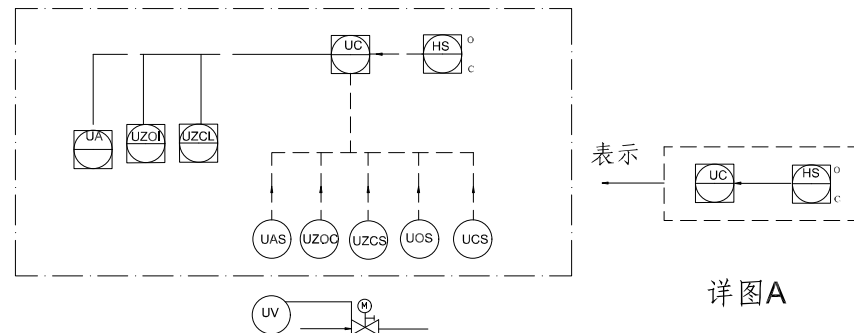
调节阀执行机构



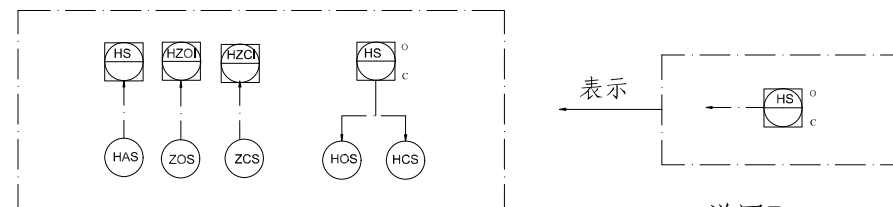
SPECIAL ABBREVIATIONS 特定缩写

CCR	CENTER CONTROL ROOM	中心控制室
FCR	FIELD CONTROL ROOM	现场控制室
FAR	FIELD AUXILIARY ROOM	现场机柜室
DCS	DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM	分散控制系统
SIS	SAFE INSTRUMENT SYSTEM	安全仪表系统
CCS	COMPRESSOR CONTROL SYSTEM	压缩机控制系统
HS	开关, 按钮	
US	SIS连锁逻辑	
UC	DCS连锁逻辑	
HV	切网阀	
MV	电动阀	
FC	FAIL CLOSED (VALVE TO CLOSE ON AIR & ELECTRICAL FAILURE)	
FO	故障时关 (供气故障或电故障)	
	FAIL OPEN (VALVE TO OPEN ON AIR & ELECTRICAL FAILURE)	
	故障时开 (供气故障或电故障)	
FL	FAIL LOCKED (LAST POSITION)	供气中断时调节阀位置不变
LO	LOCKED OPEN	锁定开
LC	LOCKED CLOSED	锁定关
TSO	TIGHT SHUT-OFF	紧密关闭
RTD	RESISTANCE TYPE TEMPERATURE DEVICE	热电阻测温元件
ZSC	LIMIT SWITCH CLOSED	限位开关 (关状态)
ZSO	LIMIT SWITCH OPEN	限位开关 (开状态)
CSO	CAR SEALED OPEN (OPERATING WITH PROCEDURE)	
	铅封开 (程序操作)	
RO	RESTRICTION ORIFICE	限流孔板

CSC	CAR SEALING CLOSED (OPERATING WITH PROCEDURE)	
	铅封关 (程序操作)	
NNF	NORMALY NO FLOW	正常无流量
PV	PROCESS VARIABLE	工艺变量
SP	EXTERNAL SET POINT	设定值
NO	NORMALLY OPEN	正常开
NC	NORMALLY CLOSED	正常关
SKIN	METAL SKIN THERMOCOUPLE	表面热电偶
CAP	CAPACITANCE TYPE LEVEL INSTRUMENT	电容式液位仪表
DISP	DISPLACER	浮筒
D/P	DIFFERENTIAL PRESSURE TYPE LEVEL INSTRUMENT	差压式液位计
MAG	MAGNETIC TYPE INSTRUMENT	电磁式仪表
APC	ADVANCED PROCESS CONTROL	先进控制
PLC	PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER	可编程控制器
SER	SEQUENTIAL EVENT RECORDER	顺序记录仪
2oo3	2 OUT OF 3	3取2
Mo3	MIDDLE OF	3取中间值



详图A



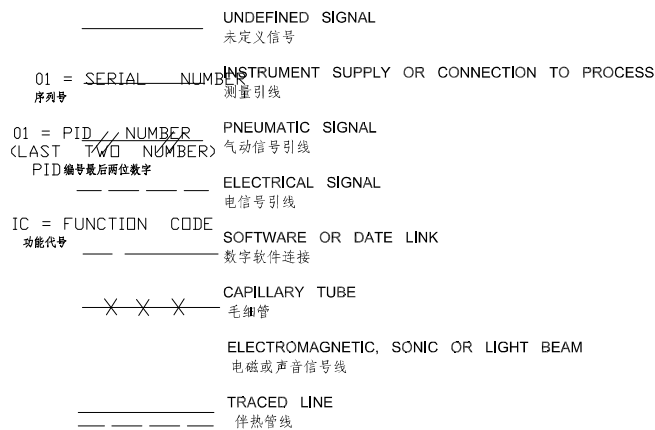
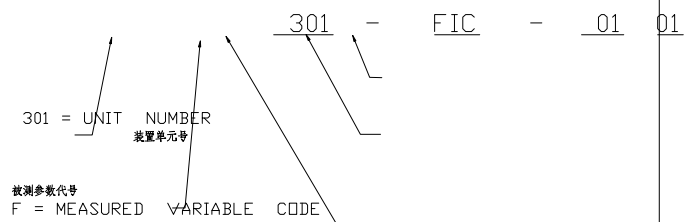
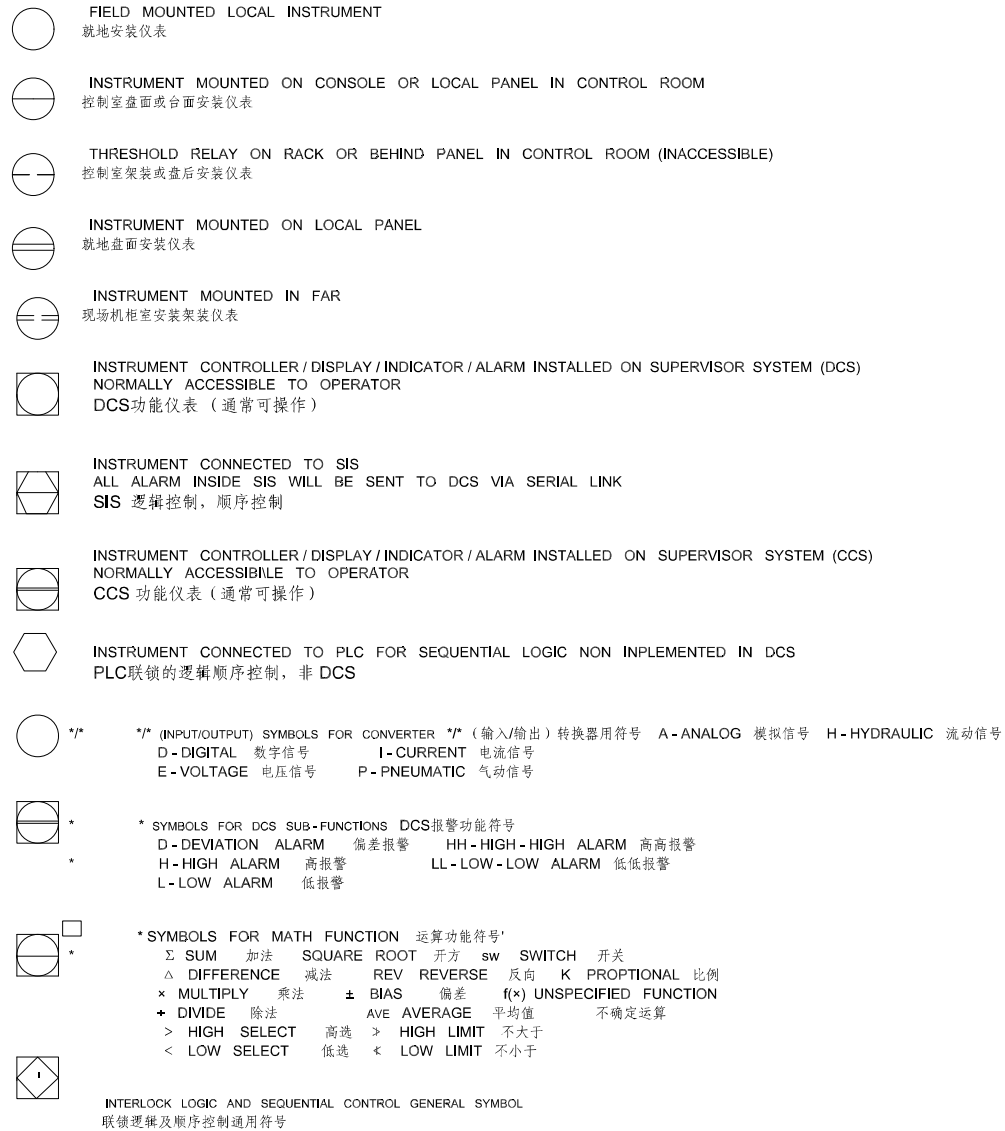
详图B

说明: 1. 为使图面清晰, 一般情况下, PID图的仪表中其仪表位号不出现单元号, 在每张PID图的说明中注明所属单元号。
2. 调节阀必须注明故障位置, 一般不注泄漏等级, 只有在特殊要求时才标注泄漏等级或严密要求。

0	FA								
修改 REV. NO	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGN	校核 CHECK	审核 APPR	审定 FINAL APPR			日期 ISSUE DATE	

[illegible]

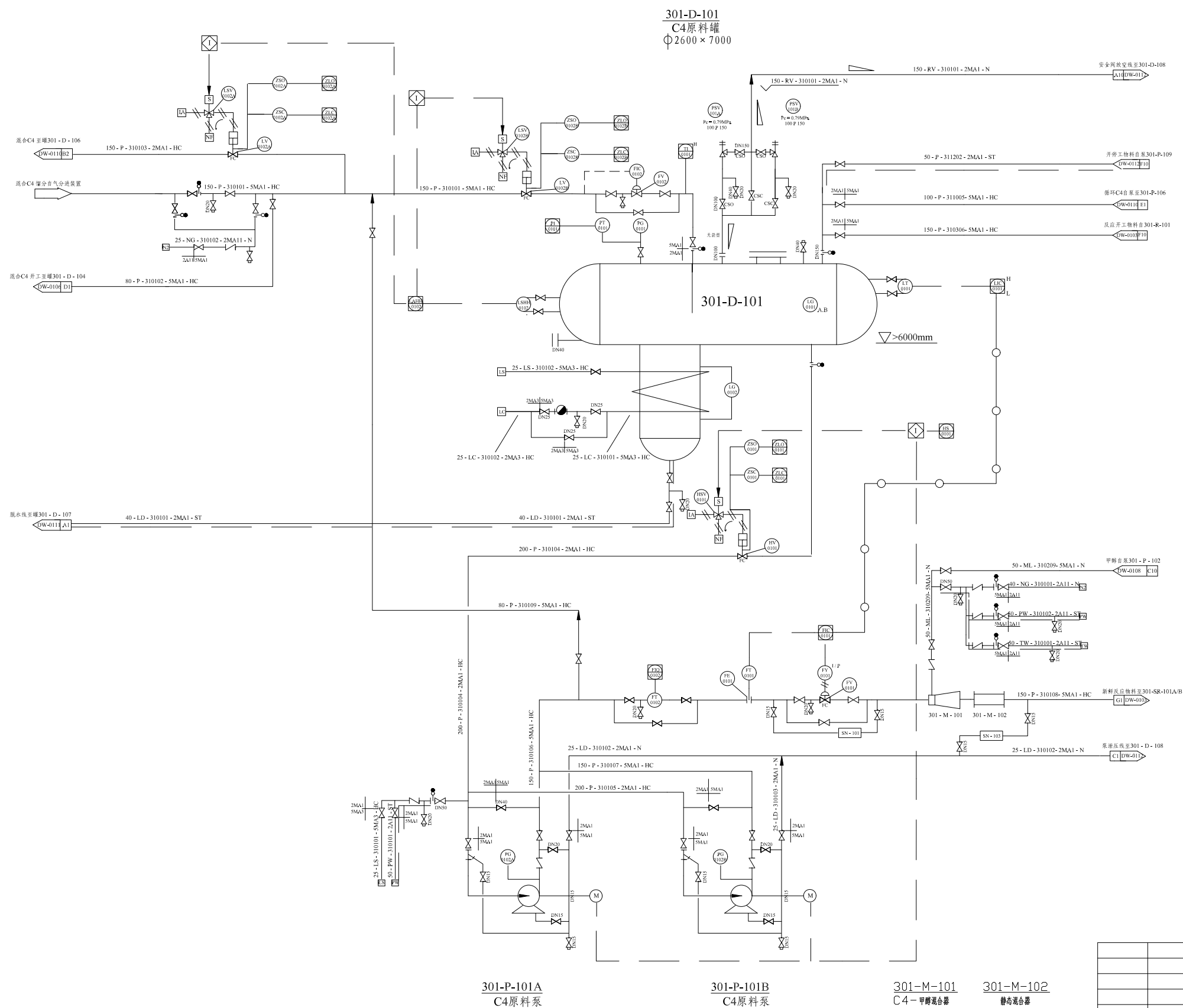
	第一位字母 Frist alphabet		后继字母 Suffix alphabet
	被测变量或初始变量 Parameter measured or initial parameter	修饰词 Modifier	功能 Function
A	分析 Analysis		报警 Alarm
B	喷嘴火焰 Burner flame		(供选用) (For selection)
C	电导率 Conductivity		控制(调节) Control(regulate) 关位置 close position DCS连锁 DCS interlock
D	密度与比重 Denslty or speciflc density	差 Differential	
E	电压(电动势) Voltage(electromagenet potential)		检测元件 Detection element
F	流量Flow rate	比(分数) Ratio (fraction)	
G	(供选用) (For selection)		现场温度计、压力计、液位计、流量等 Field thermometer ,pressure gauge,and level meter, field flow meter(e.g.rotate meter)etc
H	手动(人工触发) Hand-operated(manual trlggered)		高报警 High alarm, 手动 Hand-operated
I	电流 Current		指示 indication
J	功率Power		
K	时间或时间程序Time or time program		操作器 Manipuator
L	物位 Level		低报警 Low alarm
M	水份或湿度 Water content humidity 电动 Motor		
N	(供选用) (For selection)		
O	(供选用) (For selection)		
P	压力或真空 Pressure or vacuum		试验、标定电(接头) Test, calibration point (connector)
Q	(供选用) (For selection)		积分 Integration 累计 accumulation
R	放射性 Radioactivity		记录或打印 Record or print
S	速度或频率 Speed or frequency	安全 Safety 电磁阀 solenojd valve	
T	温度 Temperature		变送器 Transmlt
U	多变量 Multiple parameter		多功能 Multiple functions; 计算 calculation
V	振动 Vibration		阀门、风门、百叶窗 Valve,ventilation door,louwer
W	重量或力 Weight or force		套管 Casing tube
X	开关阀 on/off Valve	轴 Axis	(供选用) (For selection)
Y	(供选用) (For selection)	轴 Axis	转换器 Convert
Z	(供选用) (For selection)	轴 Axis	驱动、执行或未分类的执行器Drive actuate or unclassified actuator



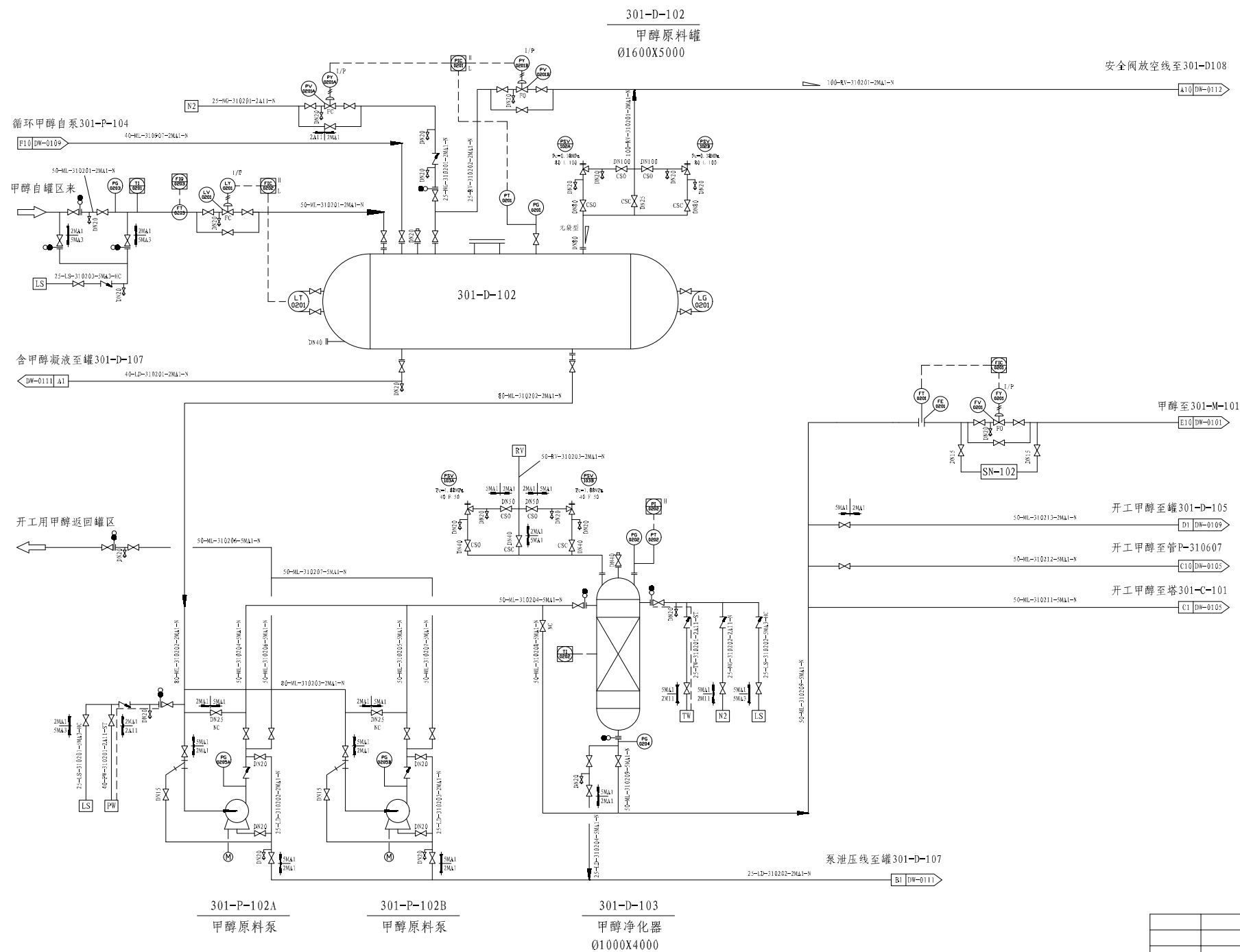
说明: 1. 为使图面清晰, 一般情况下, PID图的仪表中其仪表位号不出现单元号, 在每张PID图的说明中注明所属单元号。
2. 调节阀必须注明故障位置, 一般不注泄漏等级, 只有在特殊要求时才标注泄漏等级或严密要求。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

甲	发证单位 中国石化工程建设公司
	证书编号 甲级 010219-sj
	发证部门 中华人民共和国建设部



注:

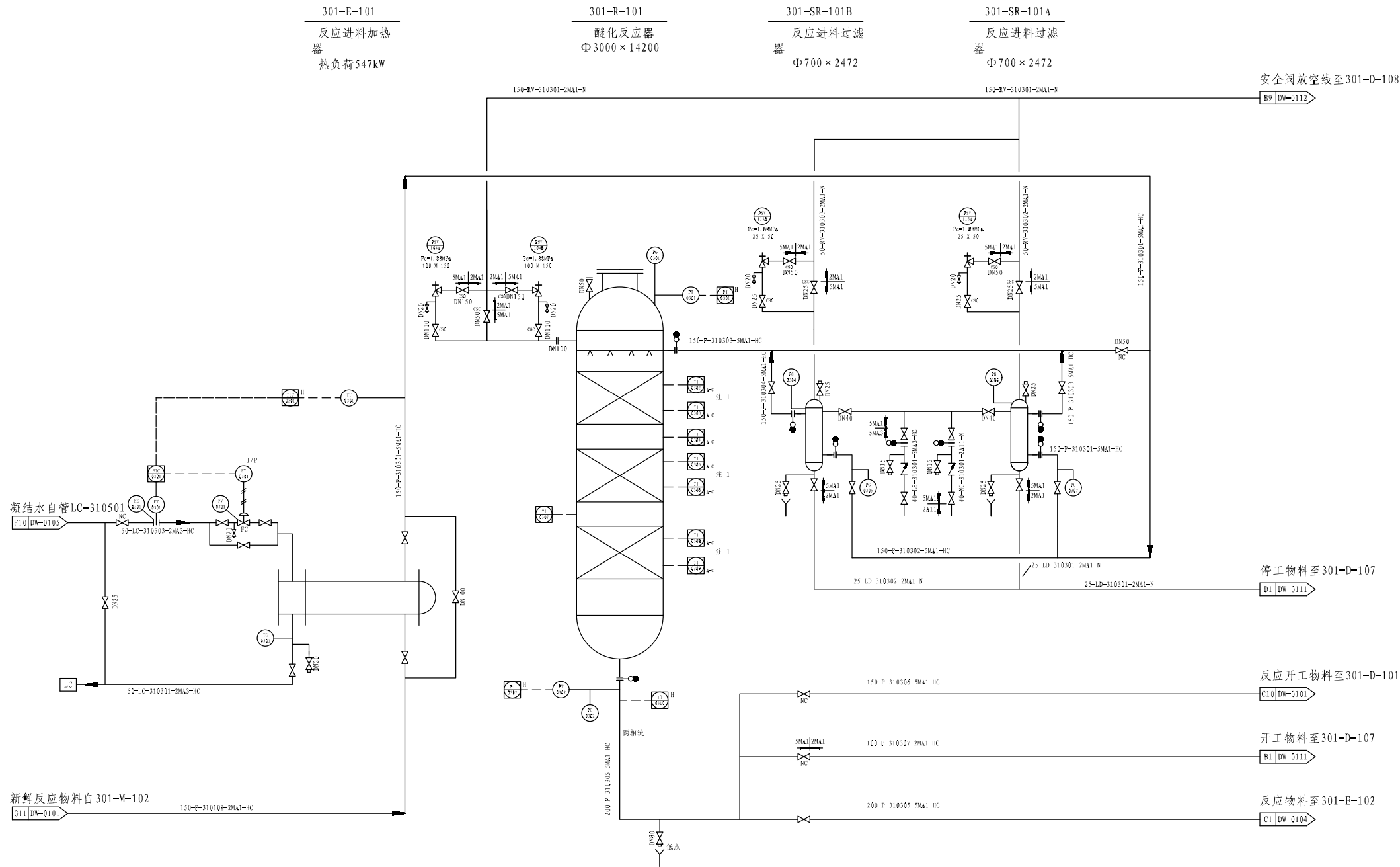
1. 本图内所有仪表编号均以“301-”为前缀。

[illegible]

陕西延长石油炼化工程建设项目

证书编号: 010218-3

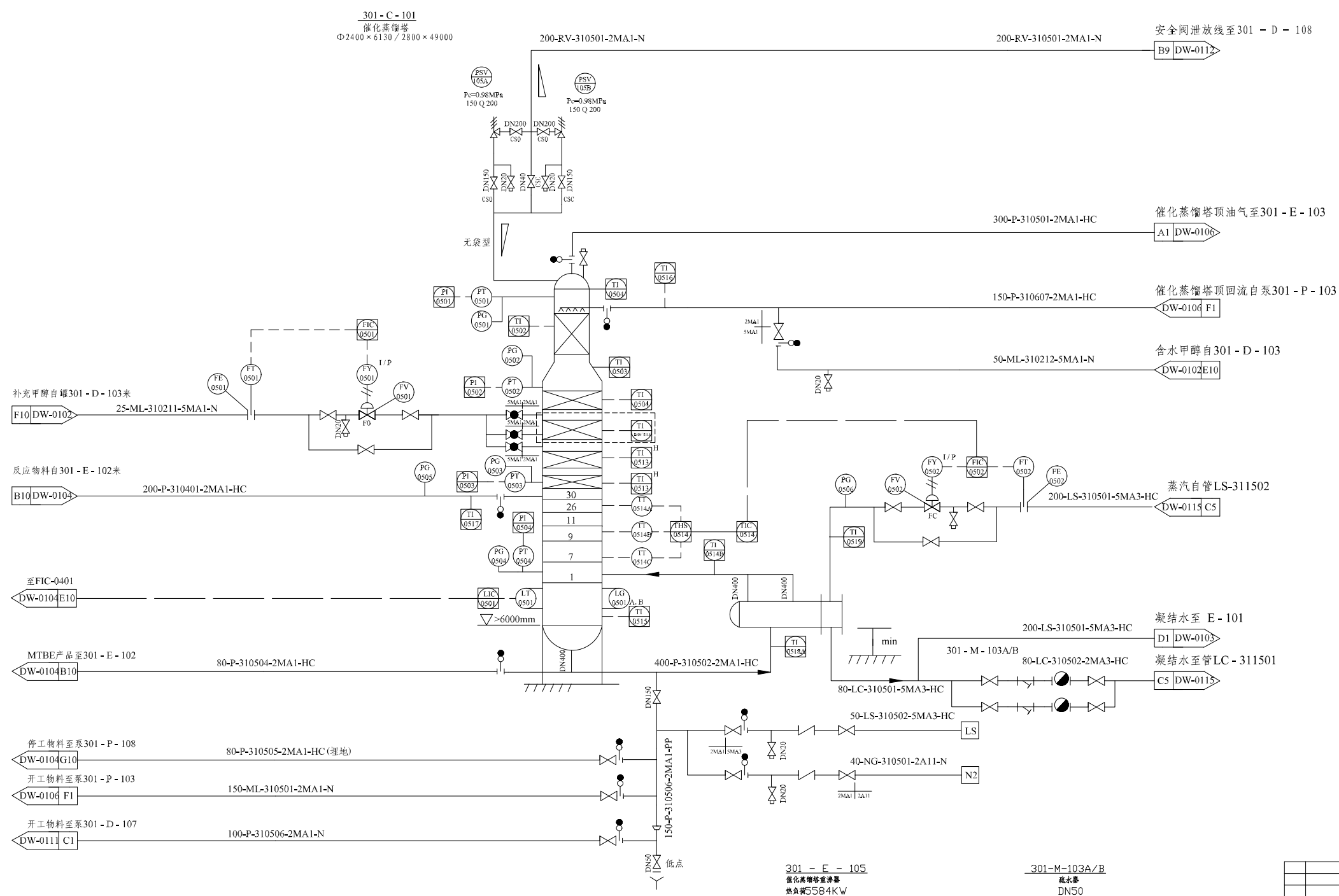
发证部门: 中华人民共和国住房和城乡建设部



- 注:
- TI-0302、0303、0305、0306、0308、0309开口位置由上至下错开120°布置。
 - 本图内所有仪表编号均以"301-"为前缀。

0	FA								
编制	说明	设计	校核	审核	审定	日期			
REV. NO.	DESCRIPTION	DESIGN	CHECK	APPR	FINAL APPR	ISSUE DATE			
SEI 中国石化工程建设公司 SINOPEC ENGINEERING INCORPORATION									
陕西延长石油(集团)有限责任公司									
杨庄河炼化项目 12万吨/年MTBE装置 混相反应部分 管道及仪表流程图									
设计阶段	DESIGN STAGE	基础设计	CONT. NO.						
比例	SCALE		审核	共	张				
图号	JOB. NO.	91102-01BD-7.1	审核	共	张				
图号	DRG. NO.	00300PB-DW02-0103	审核	共	张				
会签	COUNTERSIGNED								



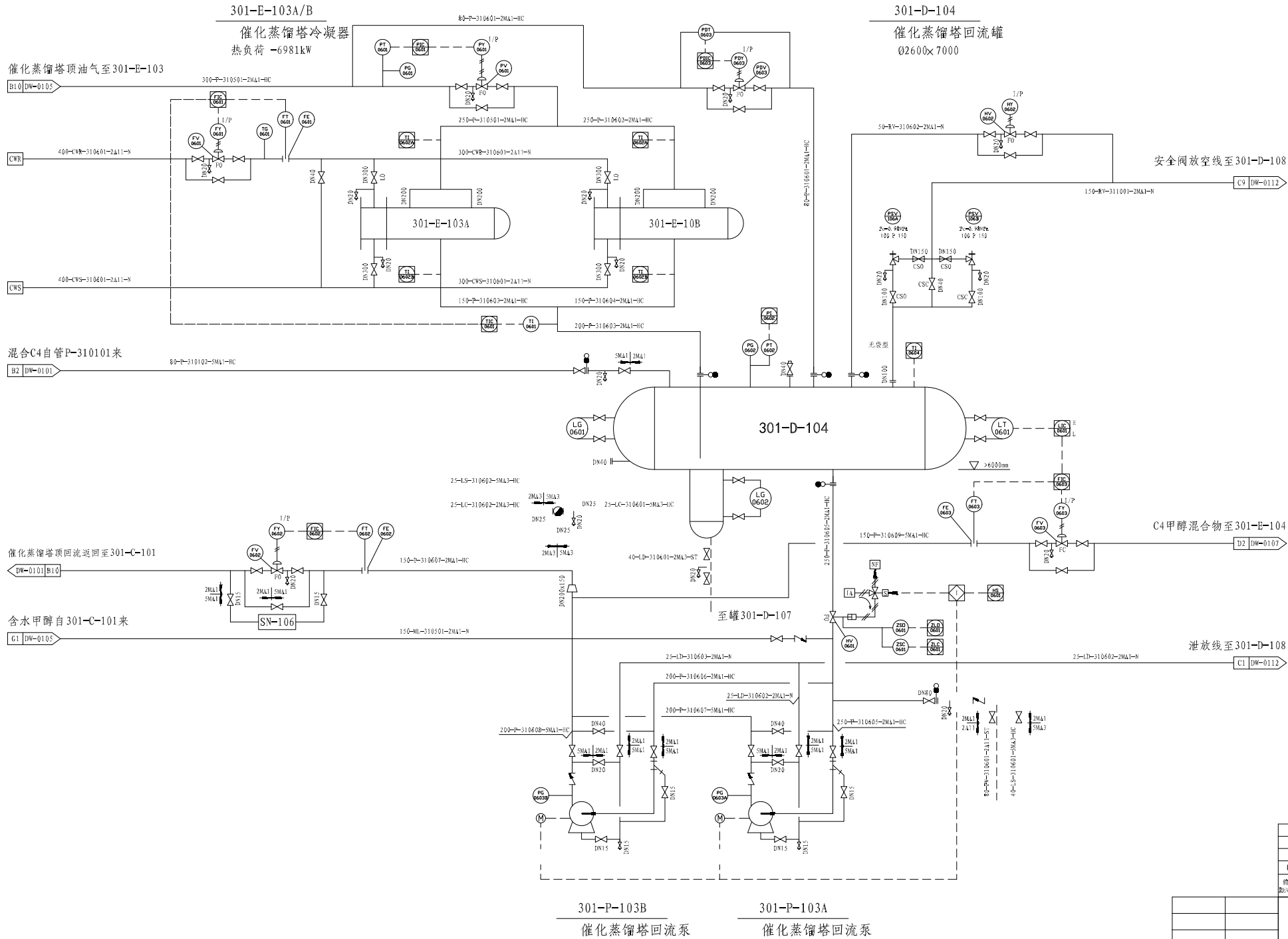


注:

1. 虚线内为7段填料床层。
2. 本图内所有仪表编号均以“301-”为前缀。

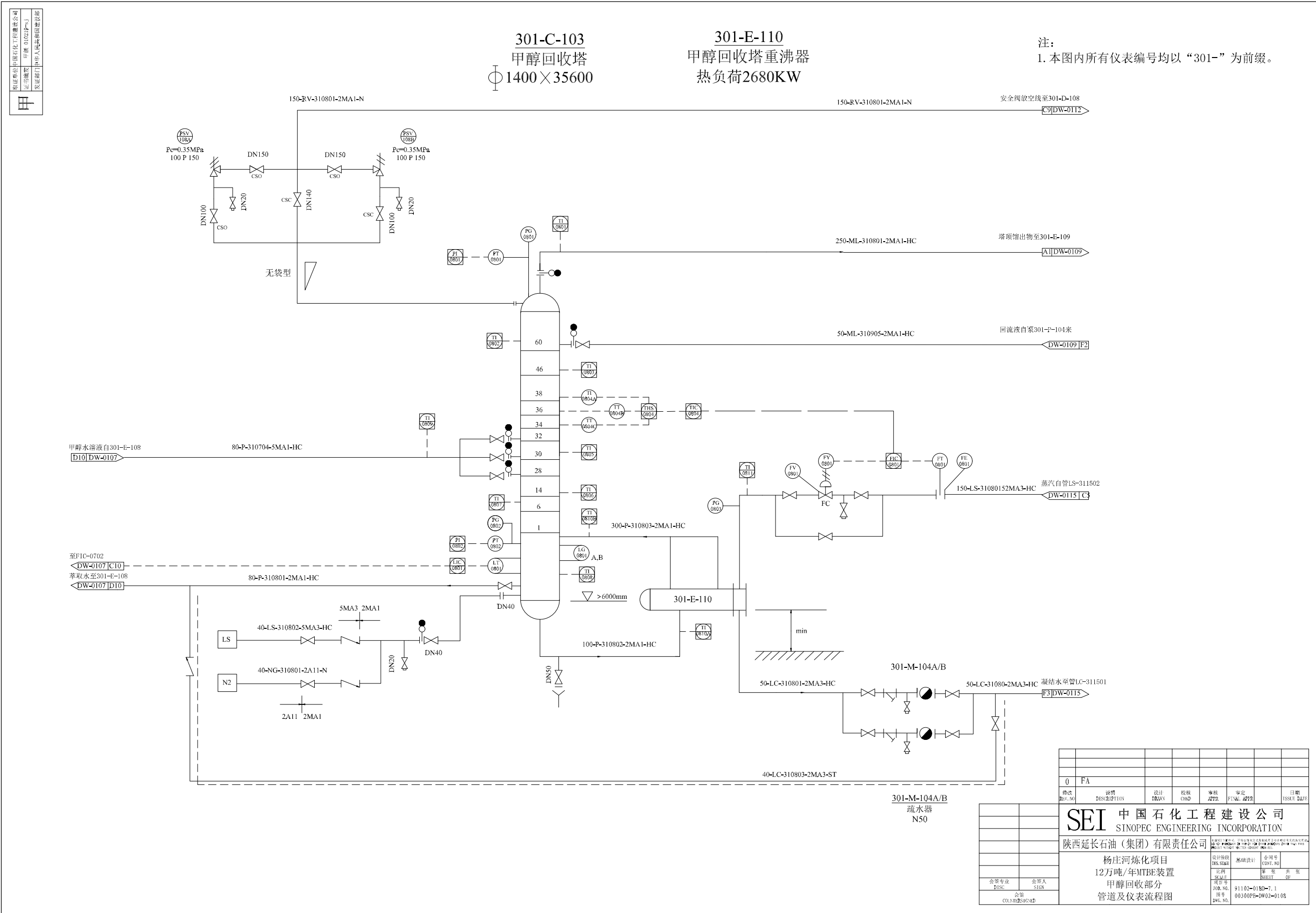
0	FA								
修改 REV. NO.	说明 DESCRIPTION	设计 DRAWN	校核 CHECKED	审核 APPROVED	审定 FINAL APPROV				日期 ISSUE DATE

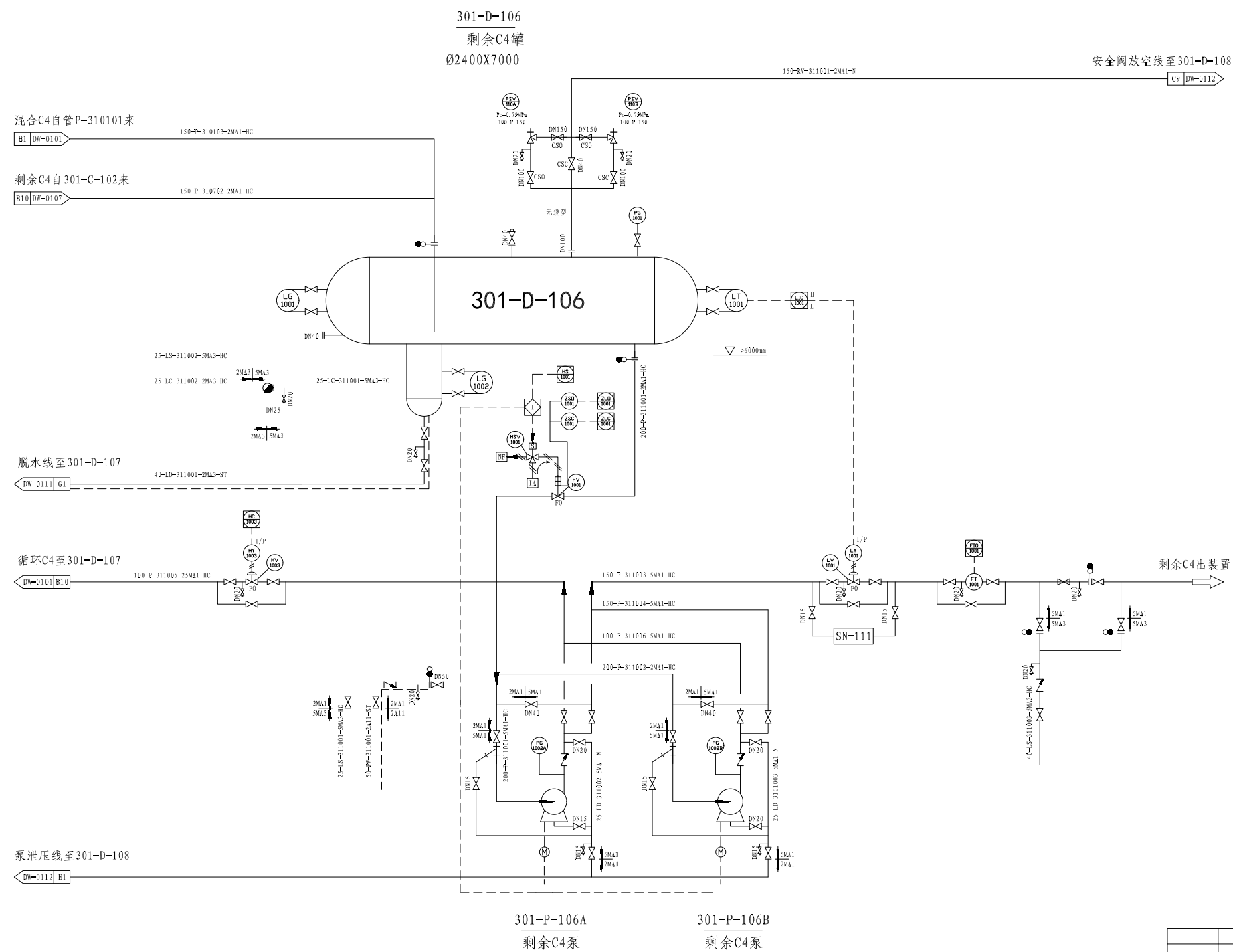
 中国石化工程建设公司 SINOPEC ENGINEERING INCORPORATION		设计经理 DESIGNER 基础设计 BASE DESIGN 合同号 CONTRACT NO.	
陕西北油（集团）有限责任公司 SHANXI BEIPETROLEUM (GROUP) CO., LTD.		设计单位 DESIGN UNIT	
杨庄河炼化项目 YANGZHUANGHE REFINERY PROJECT		北南 NORTH SOUTH	
12万吨/年MTBE装置 120,000 T/A MTBE UNIT		图号 FIG. NO.	
催化蒸馏部分 CATALYTIC DISTILLATION SECTION		张一 ZHANG YI	
管道及仪表流程图 PIPELINE AND INSTRUMENTATION DIAGRAM		91102-0150-7-1 000300PE-DW02-0110	



注：
1. E-103A/B的工艺介质管线对称布置。
2. 调节阀尽可能靠近E-103A/B。
3. 本图内所有仪表编号均以“301-”为前缀。

0		FA							
修改 REV. NO.	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGN	校核 CHECK	审核 APPROVE	审定 FINAL APPROVE	日期 DATE	ISSUE DATE		
SEI 中国石化工程建设公司									
SINOPEC ENGINEERING INCORPORATION									
陕西延长石油(集团)有限责任公司						设计阶段：基础设计 合同号：91102-0101-7.1 设计阶段：施工图设计 合同号：00300PB-DW02-0106			
杨庄河炼化项目						设计阶段 DESIGN	基础设计	合同号 CONT. NO.	
12万吨/年MTBE装置						北附 SCALE	審核 CHECK	并 張 BY SHEET	
催化蒸馏塔回流部分						图号 FIG. NO.	91102-0101-7.1		
管道及仪表流程图						图号 FIG. NO.	00300PB-DW02-0106		
会签专业 EISC									
会签人 SIGNA									
会签 COUNTERSIGNATURE									



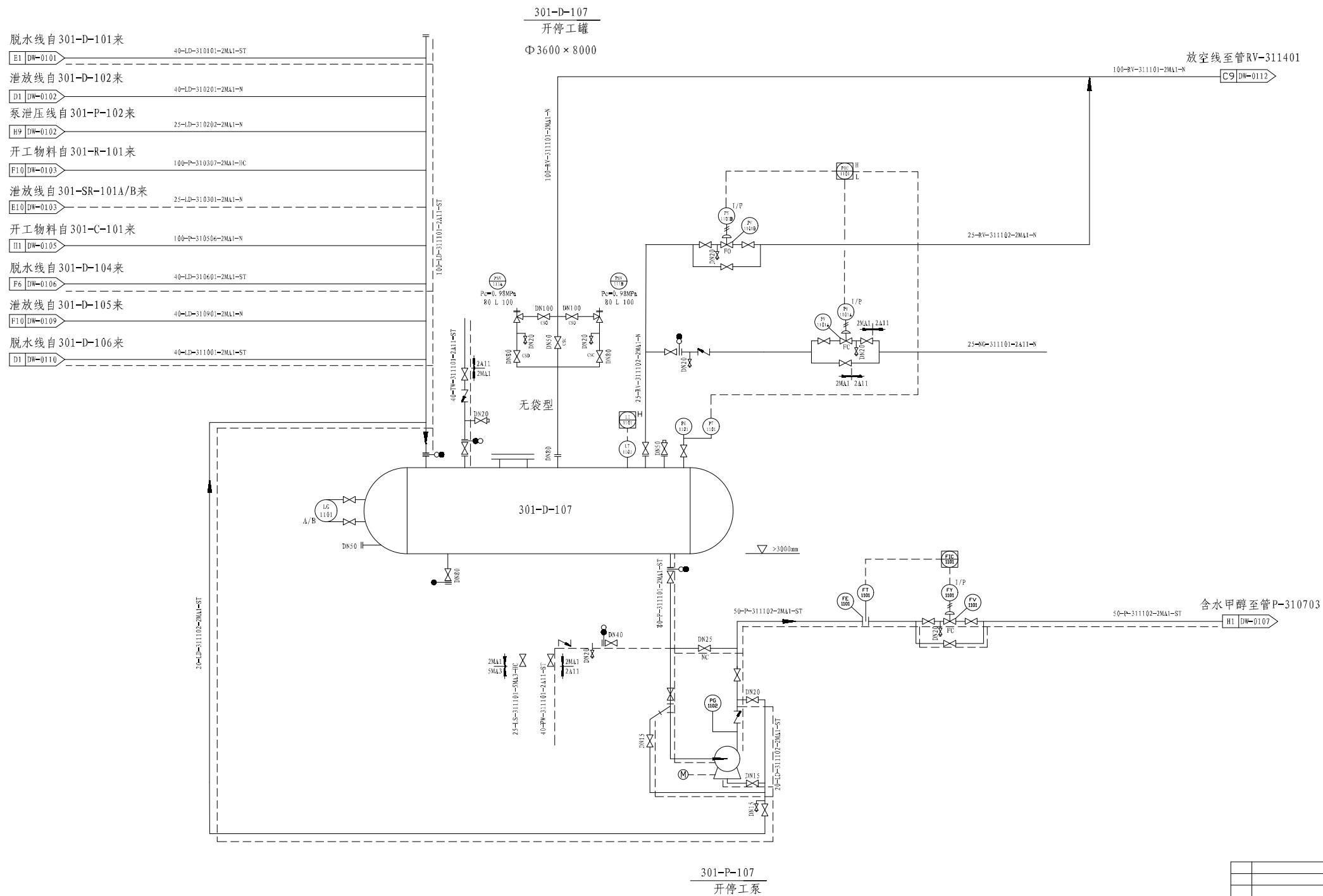


注:

1. 本图内所有仪表编号均以“301-”为前缀。

[illegible]

甲	取证单位	中国石化工程建设公司
	证书编号	甲级 010219-sj
	发证部门	中华人民共和国建设部



注:

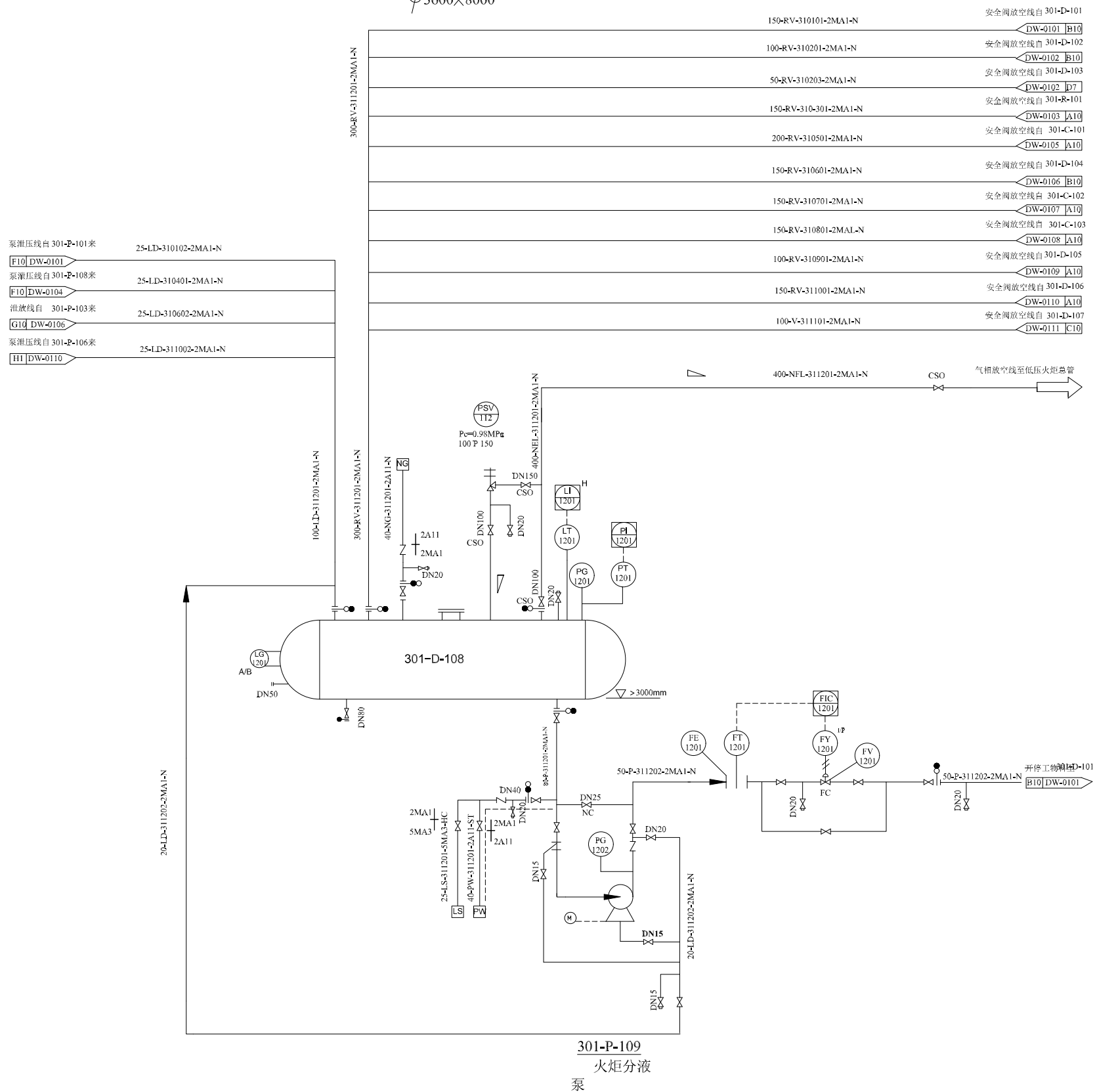
1. 本图内所有仪表编号均以"301-"为前缀。
2. 罐301-D-107伴热盘管待详细设计阶段确定。

[illegible]

甲	取证单位	中国石化工程建设公司
	证书编号	甲级 010219-sj
	发证部门	中华人民共和国建设部

火炬分液罐

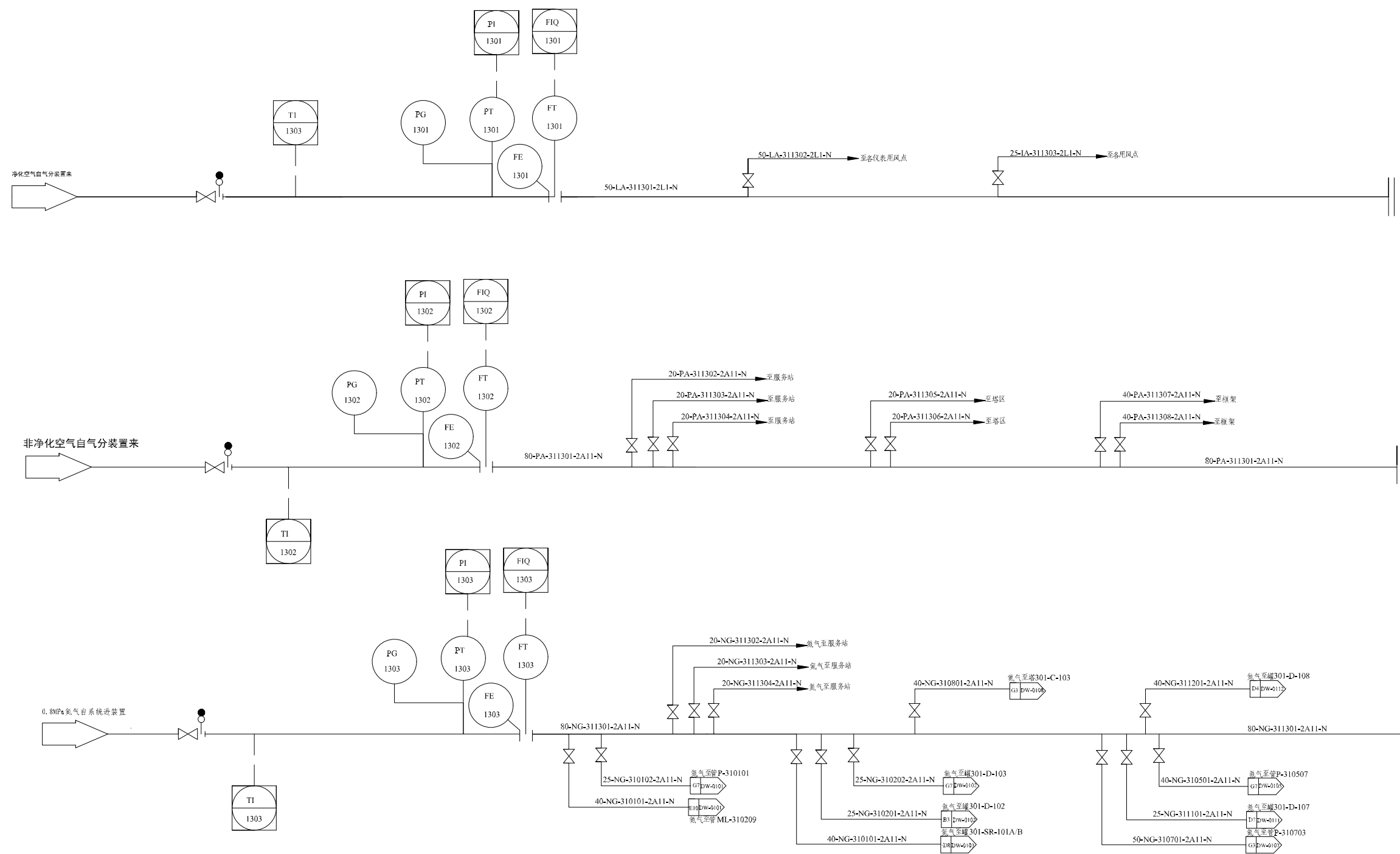
φ 3600×8000



注:

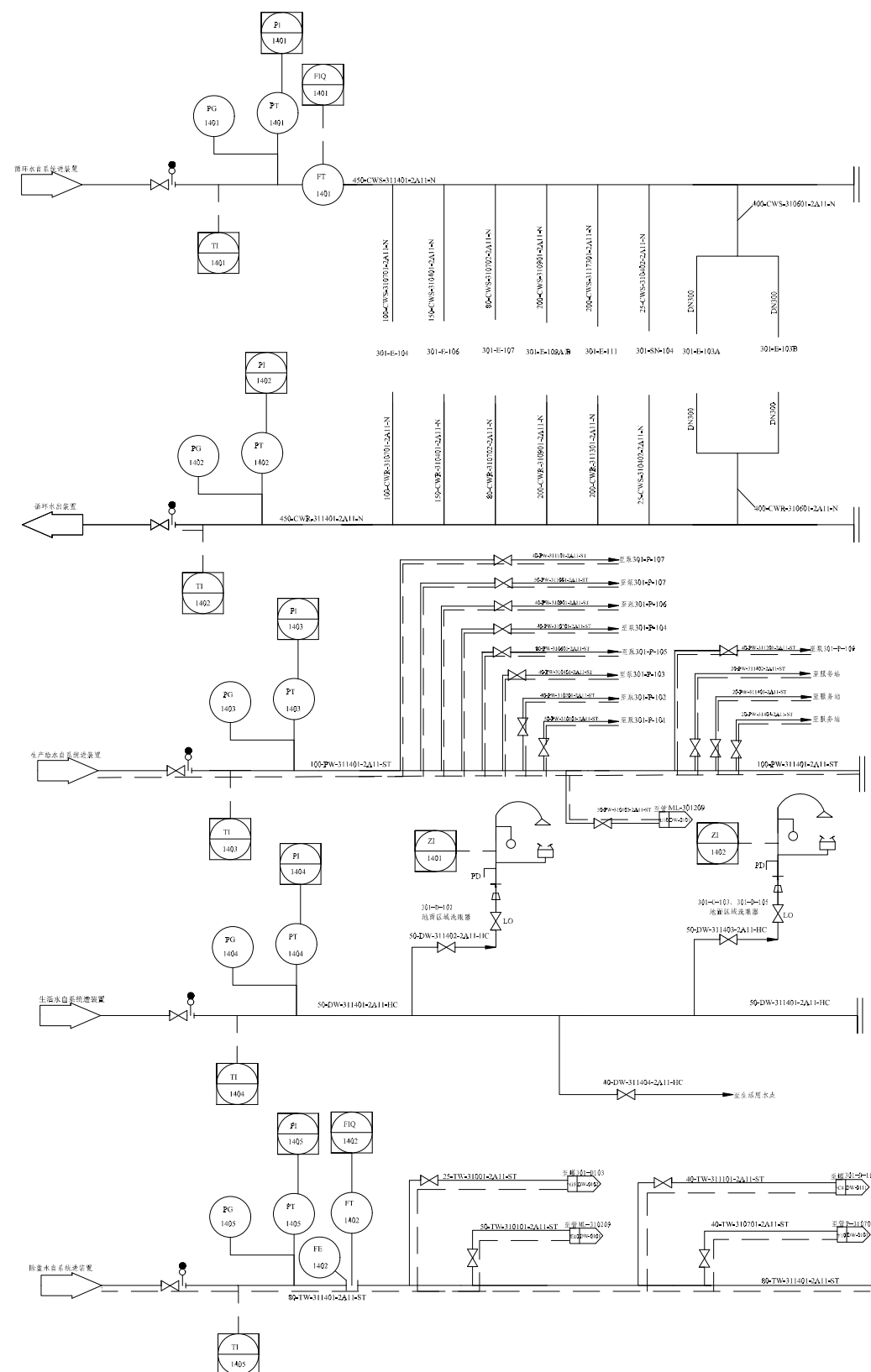
1. 本图内所有仪表编号均以“301-”为前缀。

[illegible]



注:
1. 本国内所有仪表编号均“01-”为前缀

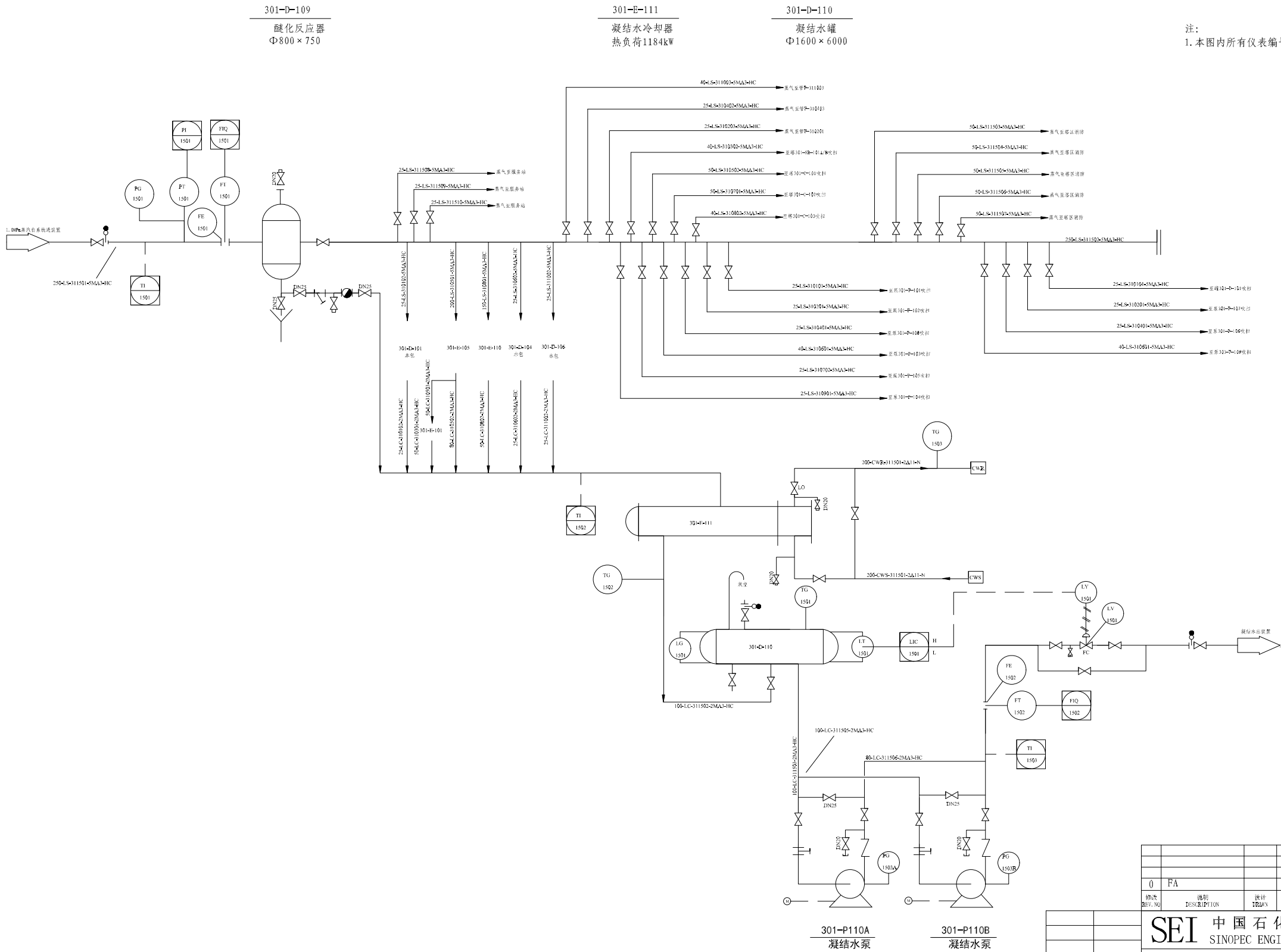
[illegible]



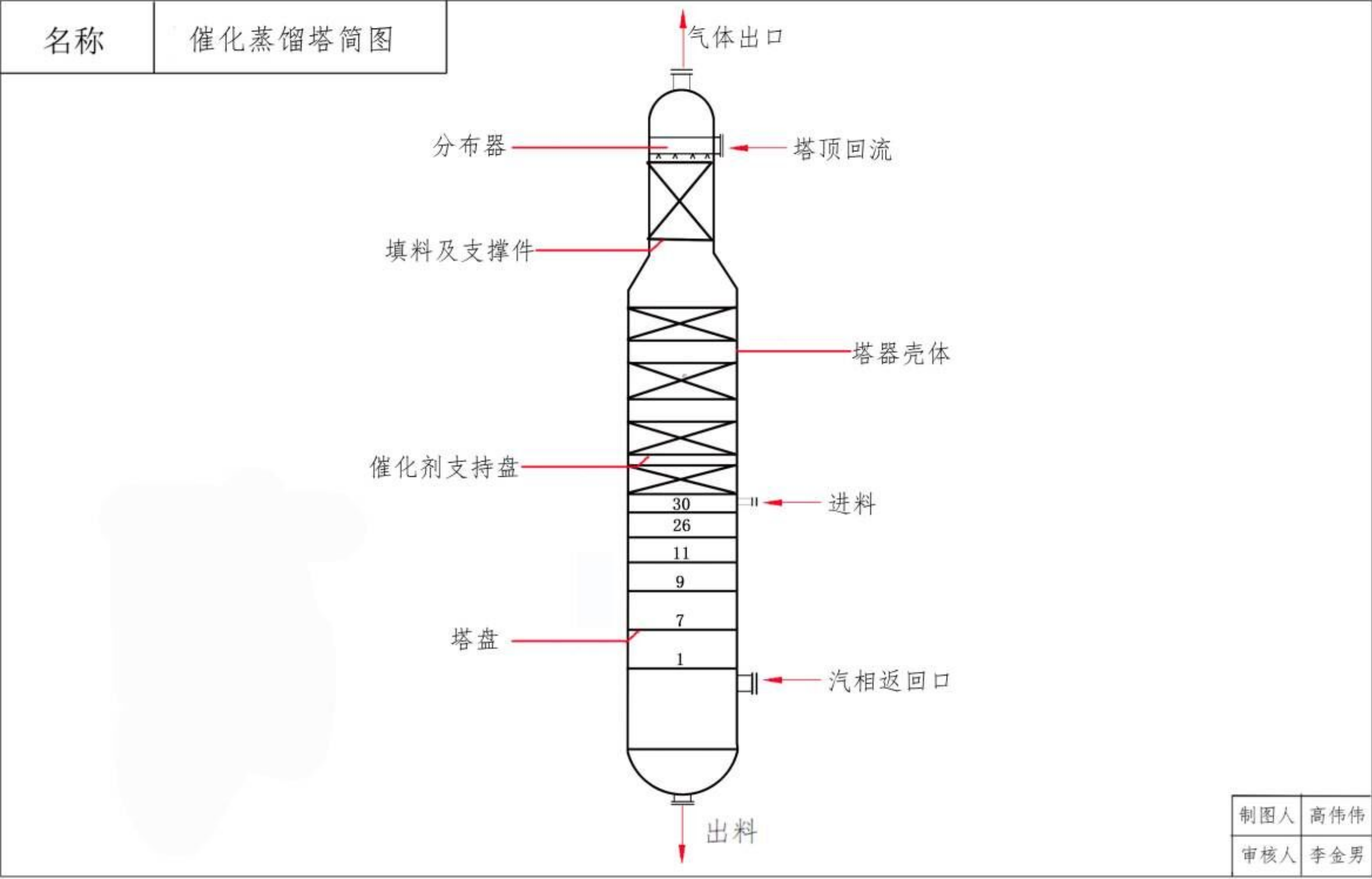
注:
1. 本图内所有仪表编号均以“101-”为前缀。

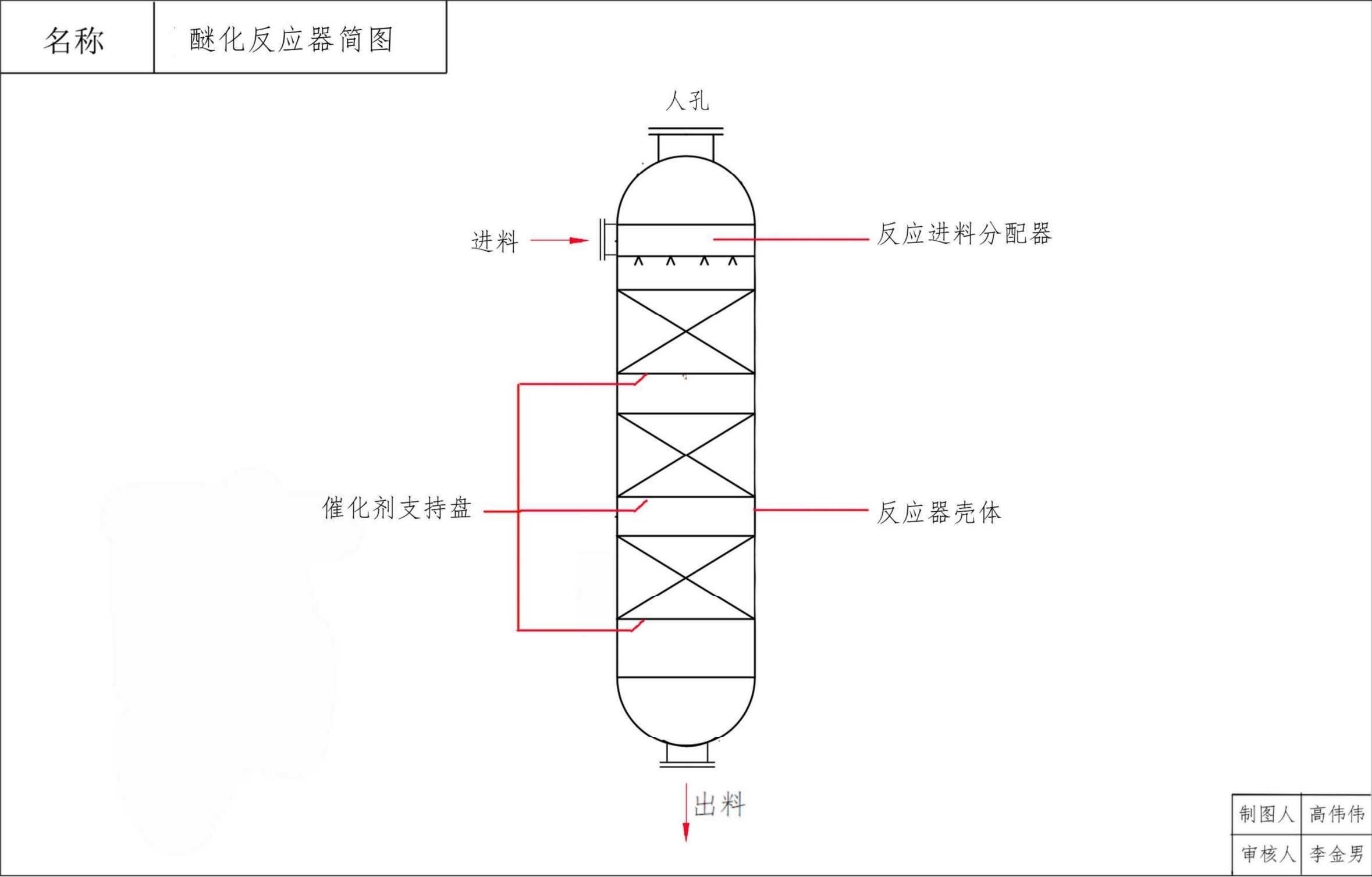
[illegible]

设计单位	中国石化工程建设公司
证书编号	甲级 010212-0-1
发证部门	中华人民共和国住房和城乡建设部



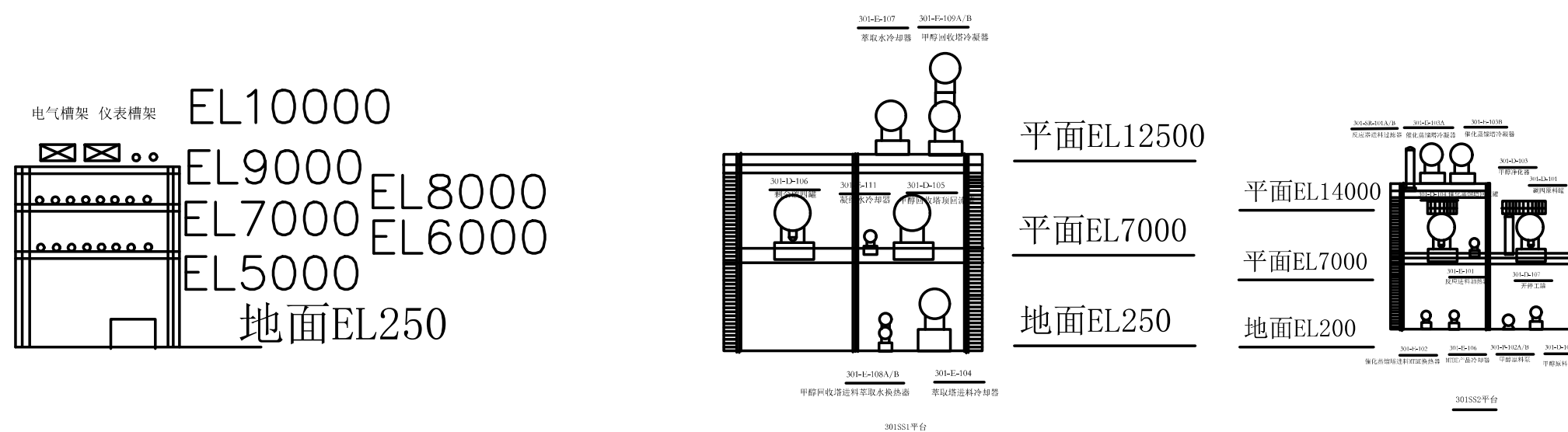
修改 REV. NO.	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGN	校核 CHECK	审核 APPR.	审定 FINAL APPR.	日期 ISSUE DATE
0	FA					
SEI 中国石化工程建设公司 SINOPEC ENGINEERING INCORPORATION 陕西延长石油（集团）有限责任公司 杨庄河炼化项目 12万吨/年MTBE装置 公用工程部分 (三) 管道及仪表流程图						
设计阶段 DESIGN STAGE	基础设计	施工图	小图号 (CONV. NO.)	比例 SCALE	张数 SHEET	共张 OF
会签专业 DESIGN	会签人 SHEX	会签 CONV. SIGNCD	会签 CONV. NO.	91102-0190-7.1	00300PE-DW02-0115	







12万吨/年MTBE装置设备竖面布置图



延安石油化工厂联合二车间MTBE装置可燃气体和有毒气体报警器明细表

序号	生产厂家	产品型号	装置名称	装置位置号	检定周期	初始值	一级报警	二级报警	检定结论	现场情况	气体类别	安装位置	备注
1	哈东方	GQB-200A	MTBE	301-AIA-301	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	P-102A/B之间	
2	哈东方	GQB-200A	MTBE	301-AIA-302	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	罐301-D-107西南	
3	燕山	KS-3	MTBE	301-AIA-303	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	反应器301-R-101西南	
4	燕山	KS-3	MTBE	301-AIA-304	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	塔301-C-101西南	
5	安仕得	ASD5300	MTBE	301-AIA-305	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	泵301-P-104A东	
6	哈东方	GQB-200A	MTBE	301-AIA-306	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	框架301SS1标高7000层北侧	
7	燕山	KS-3	MTBE	301-AIA-307	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	框架301SS2标高7000层北侧	